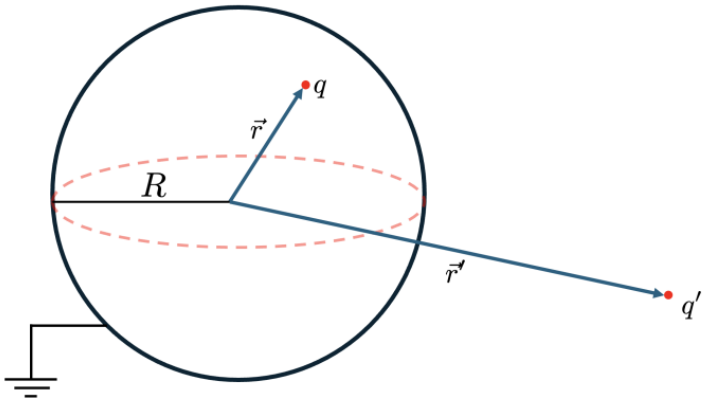
Q2: 접지된 도체 구 바깥에서 생각하기 (Thinking outside the conducting sphere)

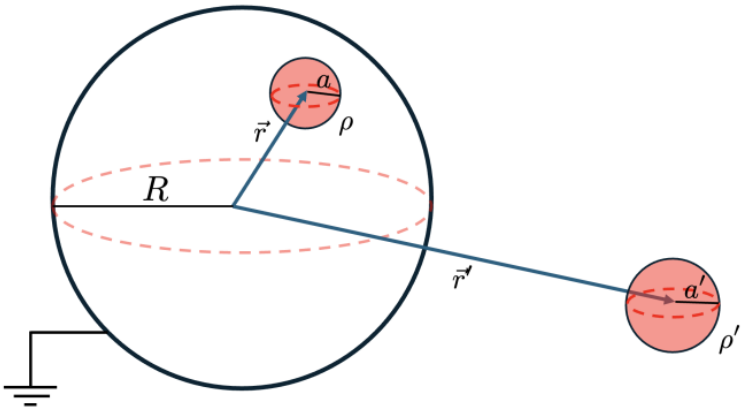
반지름 R 인 접지된 (즉, 전위가 0 인) 도체 구를 고려하자. 아래 그림과 같이, 구 안쪽 위치 $\vec{r}$ ($|\vec{r}| < R$) 에 전하 q 인 점입자 하나와, 구 바깥쪽 위치 $\vec{r}\,'$ ($|\vec{r}\,'| > R$) 에 전하 q' 인 점입자 하나, 두 개의 대전된 점입자가 있다.



a)	전하 q 인 입자와 전하 q' 인 입자에 각각 작용하는 전기력을 구하라.	**3.5 pt**

a) 와 비슷한 설정에서, 점입자들을 유한한 반지름의 유전체 구 (dielectric sphere) 두 개로 대체하는 경우를 고려하자.

반지름 a 이고 균일한 전하 밀도 ρ 를 가지는 한 구는 $\vec{r}$ 를 중심으로 하며 접지된 도체 구 안에 완전히 들어 있다 ($|\vec{r}| + a < R$). 반지름 a' 이고 균일한 전하 밀도 ρ' 를 가지는 다른 구는 $\vec{r}\,'$ 를 중심으로 하며 접지된 도체 구 바깥에 완전히 있다 ($|\vec{r}\,'| + a > R$).



b)	전하 밀도 ρ 인 구와 전하 밀도 ρ' 인 구에 각각 작용하는 전기력을 구하라.	**3.5 pt**

두 구의 질량은 각각 m(전하 밀도 ρ 인 구) 과 m'(전하 밀도 ρ' 인 구) 이다.

c)	b) 의 배치에서 정지 상태로 출발하여 (구 중심의 초기 위치는 $\vec{r}_0$ 와 $\vec{r}_0\,'$), 각 구의 속도와 그 위치 사이의 관계를 구하라. 두 구가 도체 구에 닿을 때의 속력을 계산하라. 구가 도체 구에 닿은 이후의 운동은 고려하지 않는다. 또한, 구들의 질량이 충분히 커서 그 속도와 가속도가 충분히 작아 자기장의 유도를 무시할 수 있다고 하자.	**3.0 pt**

제안자 *(Proposed by)*
Assist. Prof. Luca ILIEŞIU, PhD
Department of Physics, University of California at Berkeley, USA